Workshop A : Gestion du réseau d'assurance

Fascicule 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur

Contexte

A la suite d'un réaménagement dans les locaux du site du Banlieue Nord (Zone ZA), vous, en tant qu'administrateur du réseau de la société STAR, avez été sollicités pour la mise en place et la configuration des équipements réseaux d'un nouveau bureau afin d'assurer son intégration dans le réseau.

Pour ce faire, vous devez déployer un nouveau commutateur dans le réseau de la zone ZA afin de garantir l'interconnexion des postes de travail de ce nouveau bureau.

Objectif

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✔ Faire la configuration de base du commutateur nouvellement rajouté
- ✔ Assurer la configuration de la sécurité de ses ports pour éviter toute intrusion.

Tâches à réaliser

Pour cette première partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone ZA pour accomplir les tâches suivantes :

- Ajout d'un nouveau commutateur
- Ajout de deux postes de travail
- Câblage de ces nouveaux équipements réseau (et leurs raccordements au reste du réseau)
- Configuration de base du commutateur
- Configuration de la sécurité d'accès des ports du commutateur

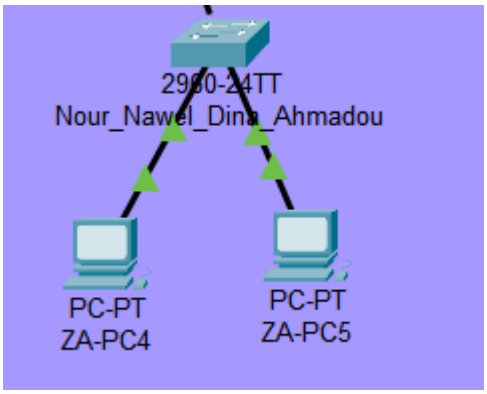
Partie 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur

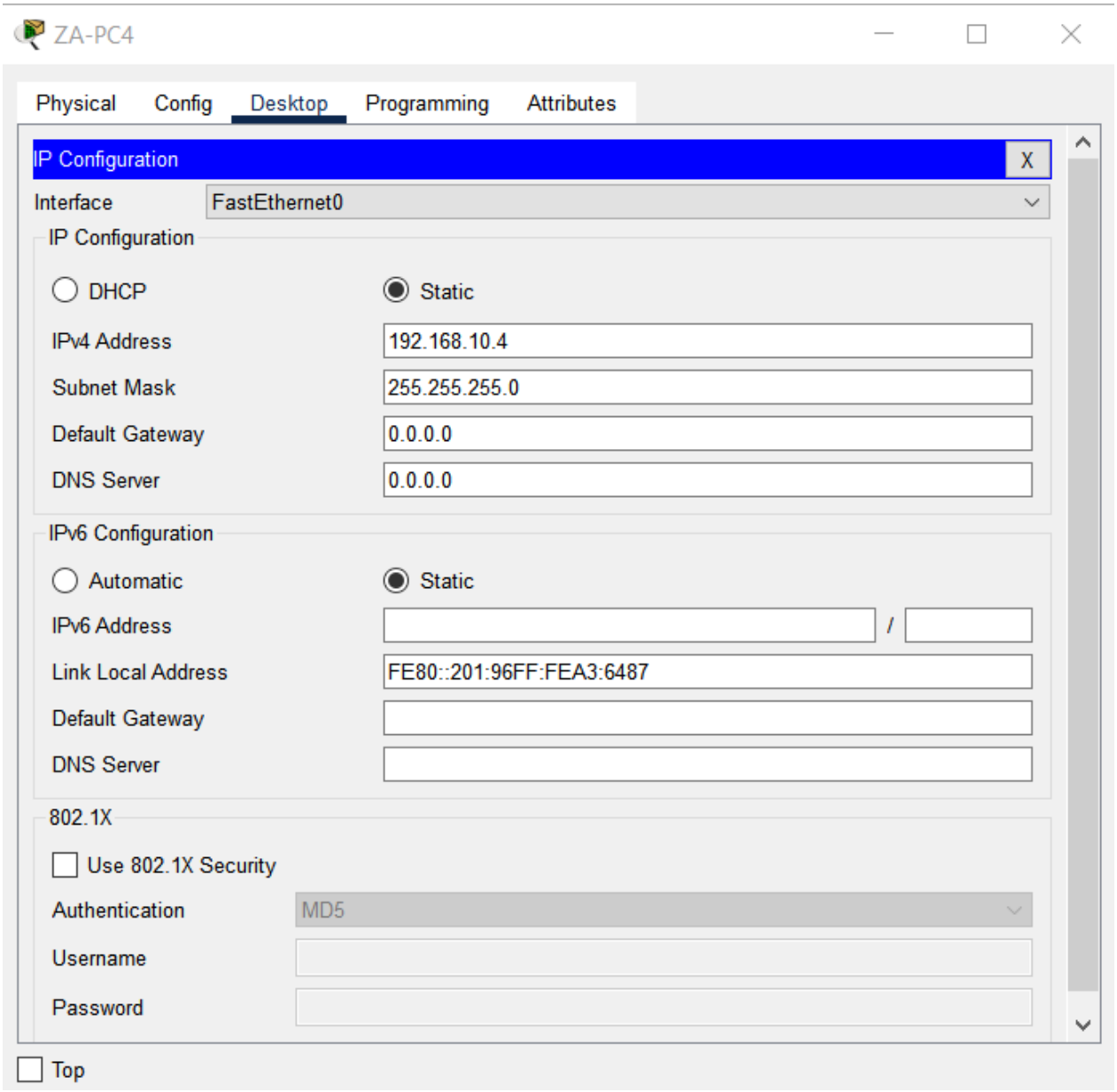
Dans cette partie, vous allez vérifier les paramètres par défaut du commutateur et appliquer la configuration de base.

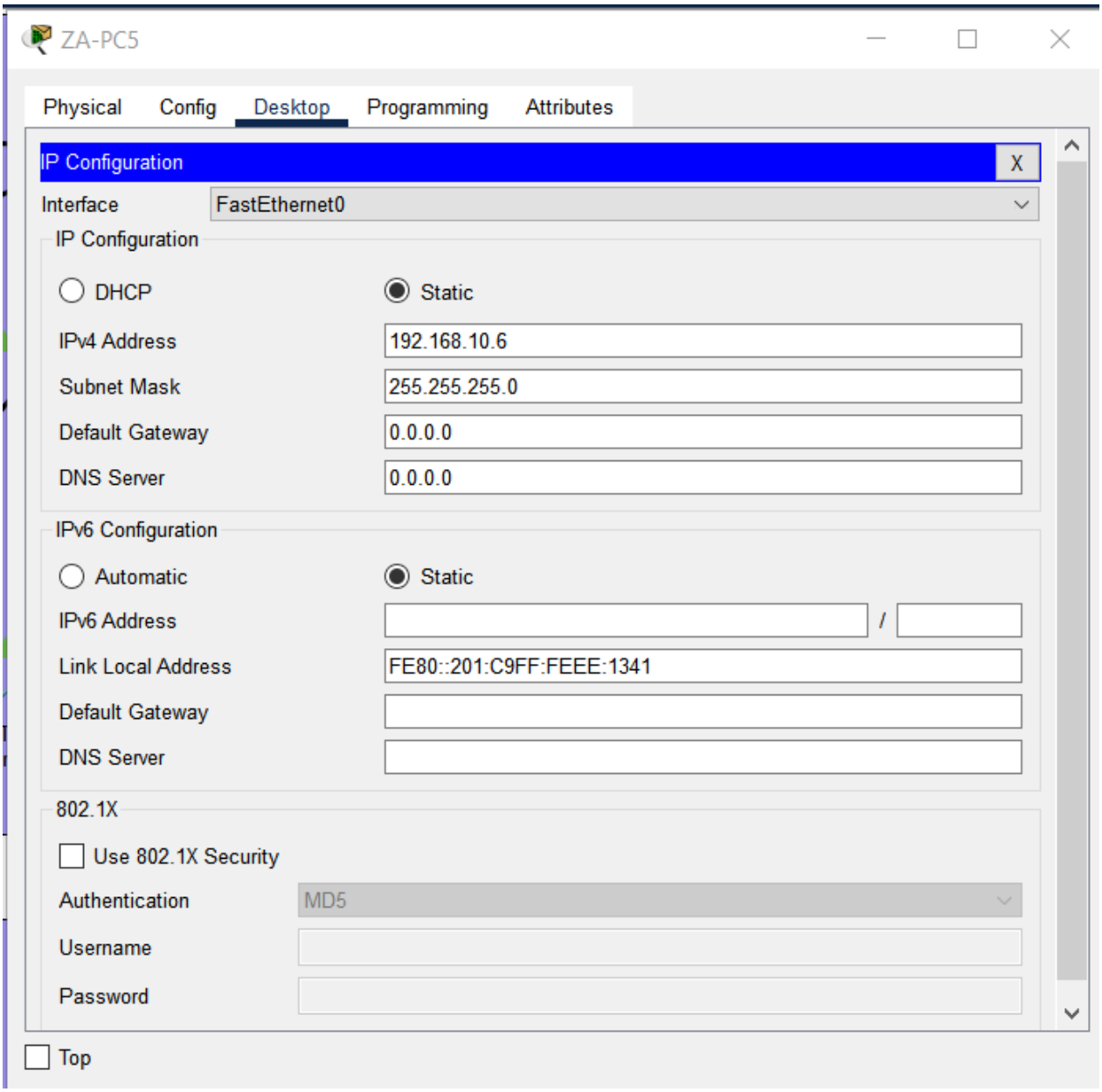
Commencez par ajouter un commutateur (référence 2960) dans la zone ZA et interconnectez-le correctement au commutateur ZA-switch1 via le port F0/10.
Appelez le nouveau commutateur ZA-nom_de_votre_équipe sur la topologie.



Rajoutez par la suite deux postes de travail ZA-PC4 ET ZA-PC5 et reliez-les avec le nouveau commutateur respectivement sur les ports F0/1 et F0/2. Configurez les deux postes de travail avec une adresse IP adéquate.
NB : Pensez à vérifier la plage du réseau local de la zone ZA.




ZA-PC4
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.10.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::201:96FF:FEA3:6487
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top



Avant de commencer toute configuration, vous souhaitez vérifier le nombre d'interfaces disponibles sur le commutateur et autres paramètres. Pour ceci, vous devez consulter le fichier de configuration en cours.

De combien d'interfaces FastEthernet le commutateur dispose-t-il ?24
Switch# show interfaces | include Ethernet

```
Switch#show interfaces | include Ethernet
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
FastEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected)
FastEthernet0/3 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/4 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/5 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/6 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/7 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/8 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/9 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/10 is up, line protocol is up (connected)
FastEthernet0/11 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/12 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/13 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/14 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/15 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/16 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/17 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/18 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/19 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/20 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/21 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/22 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/23 is down, line protocol is down (disabled)
FastEthernet0/24 is down, line protocol is down (disabled)
GigabitEthernet0/1 is down, line protocol is down (disabled)
GigabitEthernet0/2 is down, line protocol is down (disabled)
Switch#
```

De combien d'interfaces Gigabit Ethernet le commutateur dispose-t-il ? 2

Quelle version de Cisco IOS le commutateur exécute-t-il ?

Switch# show version | include IOS

```
Switch#show version | include IOS
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Switch#
```

Comparez le fichier de configuration en cours avec le fichier de configuration initiale.

*Copiez le fichier de configuration actuel sur un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) pour le sauvegarder :

Switch# copy running-config tftp

Par la suite, comme configuration de base, configurez par commandes cisco :

a. Le nom d'hôte : **ZA-Switch5**

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname ZA-Switch5
ZA-Switch5(config)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

***Explication des commandes :**

`enable`**:** Passe du mode utilisateur au mode d'exécution privilégié.

`configure terminal`**:** Passe au mode de configuration globale.

`hostname ZA-Switch5`**:** Définit le nom d'hôte du commutateur à "ZA-Switch5"**.**

`end`**:** Revient au mode d'exécution privilégié**.**

`write memory` **ou** `copy running-config startup-config`**:** Enregistre la configuration afin qu'elle persiste après un redémarrage.

`exit`**:** Quitte le mode de configuration.

b. Le mot de passe chiffré pour le mode d'exécution privilégié : **pwdpriv**

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#enable secret pwdpriv
ZA-Switch5(config)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

`enable secret pwdpriv`**:** Configure un mot de passe chiffré pour le mode d'exécution privilégié avec le mot de passe "pwdpriv".

c. La désactivation de la recherche DNS indésirable

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#no ip domain-lookup
ZA-Switch5(config)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#write memory
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#exit
```

`no ip domain-lookup`: Désactive la recherche DNS indésirable en empêchant le commutateur de tenter de résoudre les commandes non reconnues comme des noms de domaine.

d. Le message de jour MOTD **« Les personnes autorisées sont : "vos noms et prénoms" »**

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#banner motd ^C
Enter TEXT message.  End with the character '^'.
Les personnes autorises sont : "vos noms et prnoms"
^C
```

```
ZA-Switch5(config)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
```

`banner motd ^C`**:** Démarre la configuration du message de jour (MOTD). Le caractère `^C` est utilisé pour délimiter le message (il peut être remplacé par n'importe quel caractère qui ne figure pas dans le message).

Ajoutez votre message entre les délimiteurs (dans cet exemple, "Les personnes autorisées sont : "vos noms et prénoms"").

`^C`: Termine la configuration du message de jour.

e. Le mot de passe pour l'accès via console : **pwdconsole**

```
ZA-Switch5>enable
Password:
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#line console 0
ZA-Switch5(config-line)#password pwdconsole
ZA-Switch5(config-line)#login
ZA-Switch5(config-line)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#
```

`line console 0`**:** Accède à la configuration de la ligne de console.

`password pwdconsole`: Configure le mot de passe pour l'accès via la console en remplaçant "pwdconsole" par le mot de passe que vous souhaitez utiliser.

`login`: Active l'exigence de mot de passe pour la connexion.

`end`: Revient au mode d'exécution privilégié.

f. Le mot de passe pour l'accès à distance via toutes les lignes VTY : **pwdvty**

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#line vty 0 15
ZA-Switch5(config-line)#password pwdvty
ZA-Switch5(config-line)#login
ZA-Switch5(config-line)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#
```

`line vty 0 15`**:** Accède à la configuration des lignes VTY de 0 à 15 (c'est-à-dire toutes les lignes VTY disponibles).

`password pwdvty`**:** Configure le mot de passe pour l'accès à distance via les lignes VTY en remplaçant "pwdvty" par le mot de passe que vous souhaitez utiliser.

g. Le cryptage des différents mots de passe pour augmenter leur niveau de sécurité.

```
ZA-Switch5(config)#service password-encryption
ZA-Switch5(config)#copy running-config startup-config
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ZA-Switch5(config)#exit
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

h. L'adresse de la passerelle par défaut
NB : Vérifiez l'adresse IP de votre routeur de la zone ZA pour cette configuration.

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#ip default-gateway 192.168.10.254
ZA-Switch5(config)#
```

Appliquez les commandes nécessaires pour réaliser ces différentes configurations.

```
ZA-Switch5#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#
```

Appliquez par la suite la commande nécessaire pour enregistrer toutes les configurations.

```
ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
```

Maintenant, vous souhaitez terminer la configuration du commutateur depuis votre bureau (ZA-PC2). Ainsi, vous avez besoin de configurer une adresse IP avant de passer en mode distanciel (mode Telnet).

Faites la configuration de l'interface SVI (interface VLAN1) du commutateur avec l'adresse IP 192.168.10.253/24.

```
ZA-Switch3>enable
ZA-Switch3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch3(config)#interface vlan 1
ZA-Switch3(config-if)#ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
ZA-Switch3(config-if)#
```

`interface vlan1`: Accède à la configuration de l'interface VLAN1.

`ip address 192.168.10.253 255.255.255.0`: Configure l'adresse IP de l'interface VLAN1 avec l'adresse 192.168.10.253 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0.
`no shutdown`: Active l'interface VLAN1.

Testez la connectivité vers un des postes de travail ajoutés.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.18.10.5

Pinging 192.18.10.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.11.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.11.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.11.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.18.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Une fois que la configuration de l'adresse IP est finalisée, vous vous êtes installés tranquillement dans votre bureau (ZA-PC2) pour accéder au commutateur ZA-Switch5 à distance.

```
ZA-Switch5>enable
Password:
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#line vty 0 15
ZA-Switch5(config-line)#login
ZA-Switch5(config-line)#password telnet
ZA-Switch5(config-line)#transport input telnet
ZA-Switch5(config-line)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#
```

Testez une connexion Telnet à partir du PC ZA-PC2.

```
C:\>telnet 192.168.10.253
Trying 192.168.10.253 ...Open

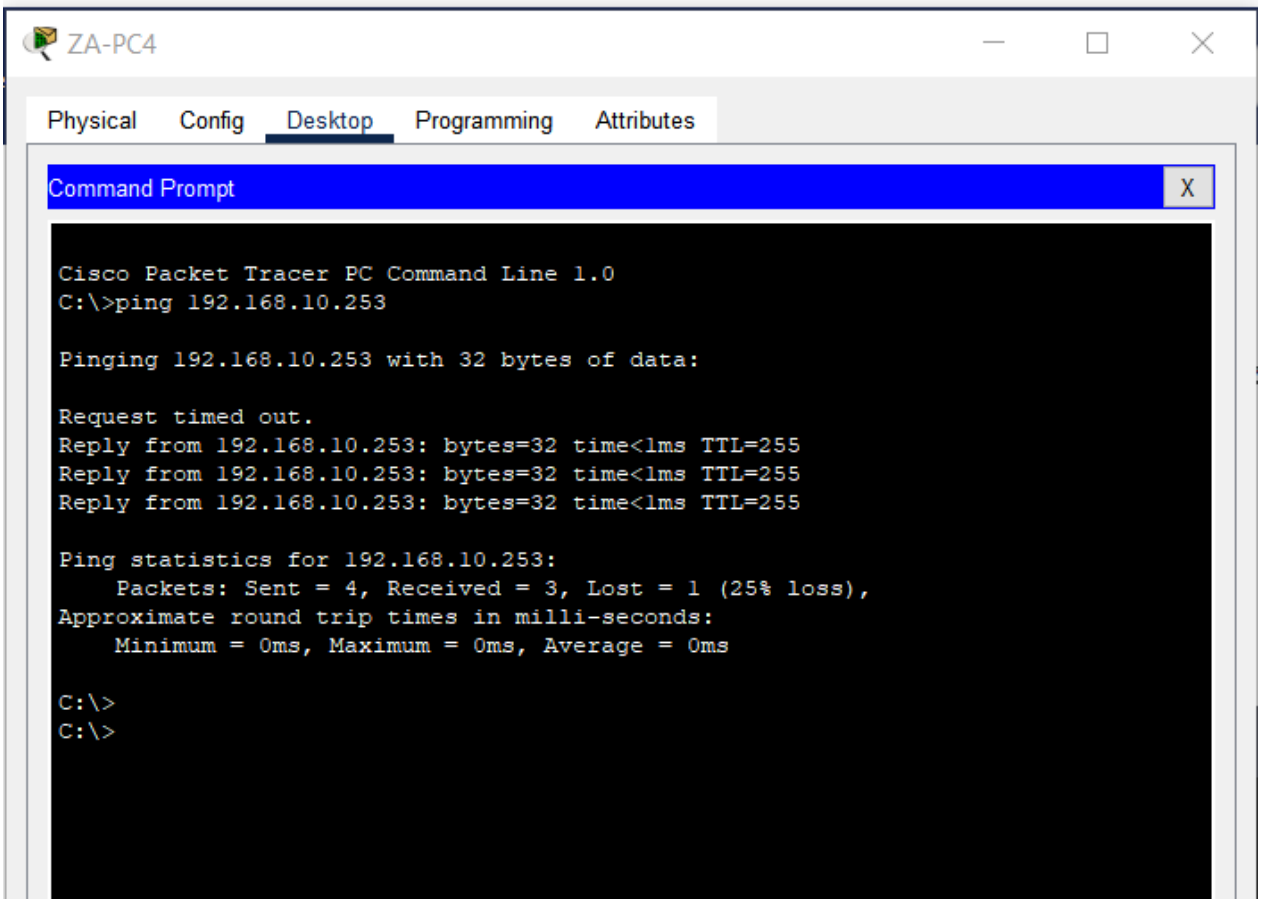
[Connection to 192.168.10.253 closed by foreign host]
```

La sortie que vous avez fournie indique que la connexion Telnet a été établie (`Open`), mais elle a été fermée par l'hôte distant (`[Connection to 192.168.10.253 closed by foreign host]`).

Partie 2 : Gestion de la table de commutation

Vous souhaitez maintenant manipuler la table de commutation du commutateur ZA-Switch5 afin d'y insérer une adresse MAC statique sur une de ses interfaces.

1- Testez la connectivité entre ZA-PC4 et ZA-Switch5.



La sortie du ping montre que trois paquets ont été envoyés à l'adresse IP 192.168.10.253 (ZA-Switch5) et que trois réponses ont été reçues. Cependant, un paquet a été perdu, ce qui indique une perte de 25%.

2- Affichez le contenu de la table de commutation du commutateur ZA-Switch5.

```
ZA-Switch5# show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.96a3.6487    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0010.1194.e972    DYNAMIC     Fa0/10
   1    0060.5c22.53c0    DYNAMIC     Fa0/10
   1    00d0.5851.403d    DYNAMIC     Fa0/10
   1    00d0.ff04.43c5    DYNAMIC     Fa0/10
ZA-Switch5#
```

3- Vous souhaitez supprimer le contenu de la table de commutation afin d'y intégrer une entrée statique.

a- Appliquez la commande nécessaire pour vider la table de commutation.

```
ZA-Switch5#clear mac address-table dynamic
ZA-Switch5# show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

ZA-Switch5#
```

b- Configurez une entrée statique sur l'interface SVI (interface VLAN 1).
Quelle commande avez-vous utilisée?

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#interface vlan1
ZA-Switch5(config-if)#mac address-table static 0001.96a3.6487 vlan 1
interface fastethernet0/1
ZA-Switch5(config)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.96a3.6487    STATIC      Fa0/1
   1    0010.1194.e972    DYNAMIC     Fa0/10
   1    0060.5c22.53c0    DYNAMIC     Fa0/10
ZA-Switch5#
```

NB : Vous devez utiliser l'adresse MAC de ZA-PC4. Pour la récupérer, vous pouvez utiliser la commande ipconfig /all en invite de commande sur le poste de travail.

4- Supprimez cette entrée statique afin de privilégier l'auto-apprentissage.
Quelle commande avez-vous utilisée?

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#no mac address-table static 0001.96a3.6487 vlan 1
interface fastethernet0/1
ZA-Switch5(config)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0010.1194.e972    DYNAMIC     Fa0/10
   1    0060.5c22.53c0    DYNAMIC     Fa0/10
ZA-Switch5#
```

Partie 3 : Gestion de la sécurité des ports du commutateur

Afin de sécuriser l'accès aux ports du commutateur ZA-Switch5, vous devez procéder aux configurations nécessaires suivantes :

1- Désactivation de tous les ports physiques non utilisés pour éviter tout accès non autorisé.

a. Commencez par exécuter la commande nécessaire pour vérifier l'état de chaque interface afin de déterminer les interfaces non utilisées à désactiver.

Quelle commande avez-vous utilisée pour vérifier l'état des interfaces physiques ?

```
   1    0060.5c22.53c0    DYNAMIC     Fa0/10
ZA-Switch5#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        connected    1          auto    auto
10/100BaseTX
Fa0/2                        connected    1          auto    auto
10/100BaseTX
Fa0/3                        notconnect   1          auto    auto
10/100BaseTX
Fa0/4                        notconnect   1          auto    auto
10/100BaseTX
Fa0/5                        notconnect   1          auto    auto
10/100BaseTX
Fa0/6                        notconnect   1          auto    auto
```

b. Désactivez les ports adéquats.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#interface range fastethernet0/2 - 10
ZA-Switch5(config-if-range)#shutdown


%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively
down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively
down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively
down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively
down
```

NB : Pour la désactivation, vous pouvez utiliser la commande interface-range pour vous faciliter la tâche.

2- Vous souhaitez, maintenant, limiter l'accès sur le port F0/1 uniquement pour PC ZA-PC4 actuellement branché sur ce port. Vous avez opté pour la configuration de la sécurité des ports de manière statique pour une désactivation du port en cas de violation.

   a. Commencez par récupérer l'adresse MAC du poste de travail ZA-PC4.

      NB : Pour ceci, pour pouvez utiliser la commande ipconfig /all en invite de commande sur le poste de travail.

```
C:\>
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.................: 0001.96A3.6487
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:96FF:FEA3:6487
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.4
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-65-C5-EE-43-00-01-96-A3-64-87
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address.................: 000B.BE4A.A5AA
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-65-C5-EE-43-00-01-96-A3-64-87
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

L'adresse MAC du poste ZA-PC4 est `0001.96A3.6487`.

b. Faites la configuration nécessaire pour une sécurité de port statique avec l'adresse MAC de ZA-PC4.

```
ZA-Switch5(config)#interface fastethernet 0/1
ZA-Switch5(config-if)#switchport mode access
ZA-Switch5(config-if)#switchport port-security
ZA-Switch5(config-if)#switchport port-security maximum 1
ZA-Switch5(config-if)#switchport port-security violation shutdown
ZA-Switch5(config-if)#switchport port-security mac-address 0001.96a3.6487
ZA-Switch5(config-if)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#
```

1. **switchport mode access**: Configure le port en mode access, car la sécurité de port n'est généralement pas utilisée sur les ports en mode trunk.
2. **switchport port-security**: Active la sécurité de port sur l'interface FastEthernet0/1.
3. **switchport port-security maximum 1**: Configure une limite maximale de 1 adresse MAC pour la sécurité de port.
4. **switchport port-security violation shutdown**: Configure l'action de violation pour éteindre le port en cas de violation.
5. **switchport port-security mac-address 0001.96a3.6487**: Spécifie l'adresse MAC autorisée.
6. **end**: Termine la configuration.
7. **write memory**: Enregistre la configuration.

c. Vérifiez la sécurité des ports de l'interface F0/1 du commutateur ZA-Switch5. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
ZA-Switch5#show port-security interface fastethernet 0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 1
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

d. Testez la connectivité entre le commutateur ZA-Switch5 et le poste de travail ZA-PC4.

Est-ce que le Ping a abouti ? Pourquoi ?

```
C:\>
C:\>ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

le ping est abouti car Port sécurisé activé : Bien que le port FastEthernet0/1 soit configuré avec la sécurité des ports, le ping a abouti

e. Pour tester le comportement du commutateur en cas de violation, vous avez décidé de brancher le poste de travail ZA-PC5 sur l'interface F0/1.

Faites les modifications nécessaires au niveau du câblage pour la vérification et testez la connectivité entre la SVI du commutateur ZA-Switch5 et le poste de travail ZA-PC5 en envoyant un Ping.

```
ZA-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZA-Switch5(config)#interface FastEthernet0/1
ZA-Switch5(config-if)#no shutdown
ZA-Switch5(config-if)#end
ZA-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZA-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZA-Switch5#
```

Est-ce que le Ping a abouti ? Pourquoi ?

```
ZA-Switch5#
ZA-Switch5#ping 192.168.10.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

ZA-Switch5#
```

Non, le ping n'a pas abouti, comme indiqué par le message "Success rate is 0 percent (0/5)".

En cas de problème, revérifiez la sécurité de l'interface F0/1 du commutateur ZA-Switch5. Interprétez le résultat.

Bon travail ☺